

# Teorema de Morera para rectángulos

**Teorema 1 (de Morera para rectángulos).**

Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  abierto y  $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  continua en  $\Omega$ , entonces

$$\forall z \in \Omega : \exists D(z, r_z) \subset \Omega : \forall R \subset D(z, r_z) \text{ rectángulo} : \int_{\partial R} f = 0 \implies f \in \mathcal{H}(\Omega).$$

**Demostración:** Sabemos que si  $\forall f \in \mathcal{C}(D(z, r_z)) : \forall R \subset D(z, r_z) : \int_{\partial R} f = 0$ , entonces  $\exists F \in \mathcal{H}(D(z, r_z)) : F' = f$  en  $D(z, r_z)$  (Teo-cauchy-goursat-convexo/Observación 1teo-cauchy-goursat-convexo.pdf).

Como  $F \in \mathcal{H}(D(z, r_z))$ , entonces  $F' = f \in \mathcal{H}(D(z, r_z))$ . ■